

Лабораторная работа «ТЕОРИЯ ИГР» Ч.1

Цели:

1. Изучить основные понятия матричных игр, статистических игр
2. Научиться пользоваться MS Excel при решении и анализе матричных игр

Контрольные вопросы

1. Что называется игрой? Партией? Ходом? Стратегией?
2. Как находится верхняя и нижняя чистая цена игры в матричной игре?
3. Всегда ли матричная игра имеет решение в чистых стратегиях?
4. Что называется оптимальным решением матричной игры?
5. Какие методы упрощения матричных игр Вы знаете?
6. Какие стратегии в матричной игре называются чистыми, а какие смешанными?
7. Какие методы решения матричных игр вы знаете?
8. Чем отличаются проблемы теории игр от проблем теории оптимизации?
9. На основании какого утверждения возможно сведение матричной игры к паре симметричных задач линейного программирования?
10. Какая существует связь между решениями пары симметричных задач линейного программирования и решением матричной игры?
11. Любую ли матричную игру, заданную платежной матрицей, можно свести к паре задач линейного программирования?

Индивидуальные задания

Решить матричную игру, заданную платежной матрицей:

- 1) Графически;
- 2) Сведением к задаче линейного программирования.

Сравнить полученные результаты

$$1. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 & 10 \\ 3 & 0 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 5 & 2 & 7 & 3 \\ 6 & 1 & 8 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$7. \begin{pmatrix} 10 & 7 & 11 & 8 \\ 7 & 9 & 8 & 11 \\ 1 & 11 & 2 & 15 \\ 6 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 & 10 \\ 3 & 0 & 2 & 8 \\ 1 & 1 & 9 & 6 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 5 & 2 & 10 & 3 \\ 6 & 1 & 7 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$8. \begin{pmatrix} 12 & 2 & 3 & 4 \\ 7 & 9 & 9 & 10 \\ 1 & 11 & 12 & 15 \\ 5 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 2 \\ 4 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 12 & 2 & 3 & 5 \\ 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 9 & 10 & 11 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$9. \begin{pmatrix} 2 & 10 & 3 & 4 \\ 8 & 9 & 9 & 10 \\ 10 & 8 & 11 & 10 \\ 7 & 6 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$10. \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 & 2 \\ 8 & 5 & 9 & 10 \\ 6 & 10 & 7 & 8 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$13. \begin{pmatrix} 4 & 9 & 5 & 9 \\ 8 & 6 & 8 & 7 \\ 12 & 5 & 14 & 6 \\ 7 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$16. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 0 & 9 \\ 1 & 3 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$19. \begin{pmatrix} 5 & 6 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$22. \begin{pmatrix} 10 & 7 & 1 & 8 \\ 7 & 9 & 11 & 9 \\ 5 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$25. \begin{pmatrix} 2 & 8 & 6 & 6 \\ 5 & 4 & 10 & 6 \\ 4 & 4 & 2 & 8 \\ 3 & 2 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$28. \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 & 5 \\ 9 & 6 & 5 & 10 \\ 2 & 3 & 8 & 2 \\ 1 & 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$11. \begin{pmatrix} 3 & 7 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 6 \\ 12 & 4 & 14 & 14 \\ 1 & 6 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$14. \begin{pmatrix} 4 & 9 & 5 & 6 \\ 8 & 6 & 8 & 8 \\ 6 & 8 & 7 & 8 \\ 3 & 6 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$17. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$20. \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & -3 & 5 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$23. \begin{pmatrix} 12 & 7 & 1 & 15 \\ 2 & 9 & 11 & 3 \\ 8 & 5 & 1 & 9 \\ 1 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$26. \begin{pmatrix} 3 & 5 & 10 & 8 \\ 7 & 5 & 4 & 8 \\ 2 & 3 & 6 & 4 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$29. \begin{pmatrix} 4 & 8 & 6 & 10 \\ 9 & 6 & 8 & 10 \\ 3 & 7 & 4 & 2 \\ 5 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$12. \begin{pmatrix} 4 & 7 & 5 & 8 \\ 10 & 5 & 10 & 6 \\ 12 & 4 & 12 & 5 \\ 3 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$15. \begin{pmatrix} 8 & 6 & 9 & 6 \\ 12 & 5 & 12 & 5 \\ 6 & 10 & 7 & 11 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$18. \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$21. \begin{pmatrix} 12 & 10 & 7 & 8 \\ 2 & 7 & 9 & 10 \\ 6 & 8 & 5 & 4 \\ 1 & 6 & 8 & 2 \end{pmatrix}$$

$$24. \begin{pmatrix} 2 & 8 & 10 & 5 \\ 10 & 9 & 8 & 11 \\ 1 & 7 & 5 & 2 \\ 8 & 5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

$$27. \begin{pmatrix} 4 & 10 & 12 & 5 \\ 7 & 5 & 4 & 9 \\ 2 & 9 & 11 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$30. \begin{pmatrix} 8 & 12 & 6 & 9 \\ 6 & 5 & 10 & 7 \\ 5 & 3 & 7 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$